

Guía de aplicación de cambios

Sesión 13/07/2026

Proyecto Athenea

13 de julio de 2026

Guía de aplicación de cambios (13-07-2026)

1) Arquitectura general del sistema

Ubicación: En main.tex, sección

sectionArquitectura general del sistema (label: sec:arquitectura-general), inmediatamente
textbfdespués de la Figura “Diagrama de componentes” (label: fig:componentes) y su entorno
\end{figure}.

Insertar el siguiente bloque (tres párrafos de justificación):

```
\paragraph{Justificación de la descomposición en ocho servicios.} ...
```

```
\paragraph{¿Por qué esta separación y no un monolito?} ...
```

```
\paragraph{Riesgos mitigados con la descomposición.} ... La Tabla~\ref{tab:servicios-razones}
```

A continuación, insertar la tabla de resumen (antes del “Diagrama de clases”):

```
\begin{table}[H]
```

```
\caption{Servicios, responsabilidades y razones de separación}\label{tab:servicios-razones}
```

```
\centering
```

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{l l X X}
```

```
\toprule
```

```
\textbf{Servicio} & \textbf{Responsabilidad} & \textbf{Razón de separación} & \textbf{Riesgo}
```

```
\midrule
```

```
Gateway & Enrutamiento a microservicios & Punto de entrada ligero sin reglas de negocio & Ev
```

```
Company & Gestión de empresas & Ciclo de cambio bajo, CRUD puro & Cambios administrativos no
```

```
Meters & Gestión de medidores & Catálogo con validaciones específicas por modelo & Evita acc
```

```
User & Identidades de usuario & Superficie sensible separada & Reduce el blast radius ante f
```

```
UserCompany & Asociación usuarioempresa & Regla de acceso transversal & Cambios de acceso no
```

```
Messages & Ingesta y \textit{logging} de tramas & Perfil de I/O alto, escalado horizontal in
```

```
Consumption & Agregación y consulta de consumo & Precálculo y consultas intensivas distintas
```

```
LoRaWAN Adapter & Decodificación + integración Lorient & Evolución de decodificadores por fab
```

```
\bottomrule
```

```
\end{tabularx}
```

```
\vspace{2pt}
```

```
\footnotesize Nota: PostgreSQL es el almacén de datos compartido; no se considera un microse
```

```
\end{table}
```

2) Pruebas y validación Pruebas de seguridad

Ubicación: En main.tex, sección

sectionPruebas y validación (label: sec:pruebas), insertar la subsección
textbfdespués de la Figura “Tiempo de respuesta promedio de endpoints REST vs. umbral”
(label: fig:barras-endpoints) y su \end{figure},
textbfantes de “Pruebas de usabilidad”.

Insertar:

```
\subsection{Pruebas de seguridad}\label{subsec:pruebas-seguridad}
```

La validación de seguridad combinó análisis estático (SAST) y dinámico (DAST)...

```
\begin{table}[H]
\caption{Resumen de pruebas de seguridad (SAST/DAST)}\label{tab:seguridad}
... (cuerpo de la tabla) ...
\end{table}
```

```
\paragraph{Medidas aplicadas.} ...
```

```
\paragraph{Plan de cierre (post-entrega).} ...
```

3) ISO/IEC 25010 Metodología y tabla con evidencias

Ubicación: En main.tex, sección

sectionEvaluación de calidad del software según ISO/IEC 25010 (label: sec:iso25010),
textbfinsertar el párrafo “Metodología y trazabilidad” inmediatamente después del primer pá-
rrafo de introducción.

Reemplazar el encabezado de la tabla por:

```
\begin{longtable}[p]{p{3.8cm}p{4.0cm}p{4.2cm}c}
\caption{Evaluación del sistema según ISO/IEC 25010}\label{tab:iso25010} \\
\toprule
\textbf{Característica} & \textbf{Subcaracterística / Indicador} & \textbf{Evidencia experim} \\
\midrule
```

Actualizar las filas con referencias a evidencia (ejemplos):

```
Adecuación funcional & ... & 17/17 PASS Tabla~\ref{tab:pruebas} & Satisface \\
Eficiencia de desempeño & ... & 8/11 500 ms; 3 sin paginación Tabla~\ref{tab:rendimiento}, \\
Compatibilidad & ... & 9/9 Swagger/OpenAPI (SwaggerConfig) & Satisface \\
Usabilidad & ... & 9/10 heurísticas Tabla~\ref{tab:nielsen} & Satisface \\
Fiabilidad & ... & Reconexión TLS 10 s; consistencia transaccional \ref{subsec:pruebas-int} \\
Seguridad & ... & ZAP High=0; Simgrep críticos=0 \ref{subsec:pruebas-seguridad} & Satisface \\
Mantenibilidad & ... & Microservicios + SAST sin críticos; métricas N/R & Parcial \\
Portabilidad & ... & Docker multi-stage, USER no-root, HEALTHCHECK Fig.~\ref{fig:ss-railway}
```

4) Recomendaciones Líneas de investigación futura

Ubicación: En main.tex, capítulo “Conclusiones y recomendaciones” sección
sectionRecomendaciones (label: recomendaciones).

textbfInsertar al final de la sección una subsección sin numeración titulada “Líneas de investigación futura” con viñetas.

Insertar:

```
\subsection*{Líneas de investigación futura}
\begin{itemize}
  \item Aprendizaje automático aplicado ... (pipeline ML para series temporales)
  \item Predicción de fugas y anomalías ... (Isolation Forest / One-Class SVM)
  \item Predicción de consumo ... (ARIMA/Prophet/LSTM; comparación con baseline)
  \item Explicabilidad y monitoreo de modelos ... (SHAP, deriva, MLOps mínimo)
\end{itemize}
```

Notas

- 1) Mantener las labels de tablas/figuras como aquí indicadas para coherencia con el resto del documento.
- 2) Si el documento original ya contiene contenidos similares, sustituir únicamente los fragmentos entre `\begin/``\end` correspondientes.